

Сделаем замену функций $\begin{cases} u(t) = x(t) + t^2 \\ v(t) = y(t) - t \end{cases}$ и исследуем на устойчивость нулевое решение полученной системы.

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \dot{u} - t, \dot{y} = \dot{v} + 1. \dot{u} - 2t = v^2 + 2tv + t^2 - 2t(v + t) - 2(v + t) - (u - t^2) = v^2 - 2v - 2t - u. \\ \dot{u} &= v^2 - 2v - u. \text{ Далее, } \dot{v} + 1 = 2(u - t^2) + 2t^2 + e^{-2v}. \dot{v} = 2u + e^{-2v} - 1. \end{aligned}$$

Полученная система $\begin{cases} \dot{u} = v^2 - 2v - u \\ \dot{v} = 2u + e^{-2v} - 1 \end{cases}$ автономна, и её нулевое решение можно исследовать на устойчивость по первому приближению.

$$\begin{aligned} \text{При } u \rightarrow 0, v \rightarrow 0 \text{ выполняется } e^{-2v} &= 1 - 2v + o(v). \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} u(t) \\ v(t) \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} u(t) \\ v(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \Psi_u(u; v) \\ \Psi_v(u; v) \end{pmatrix}, \\ A &= \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}, \Psi_u(u; v) = v^2 = O(u^2 + v^2) = o(\sqrt{u^2 + v^2}), \Psi_v(u; v) = o(\sqrt{u^2 + v^2}). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda E) &= (\lambda + 1)(\lambda + 2) + 4 = \lambda^2 + 3\lambda + 6. D = -15, \text{ оба корня комплексные и} \\ \operatorname{Re}(\lambda_1) = \operatorname{Re}(\lambda_2) &= -\frac{3}{2}. \end{aligned}$$

Таким образом, указанное решение исходной системы устойчиво асимптотически.